5. MÉTHODES D'EXPLOITATION PAR CHAMBRES REMBLAYEES

Ces méthodes sont celle dans lesquelles le vide créé par l'exploitation est comblé par un remblai qui remplace le minerai enlevé et maintient les épontes ; en outre, le remblayage entre dans le cycle des travaux d'exploitation.

Le remblayage peut être effectué de deux manières :

1. En même temps que les travaux d'exploitation, au fur et à mesure du déplacement du chantier ;
2. Après l'enlèvement du minerai dans un secteur déterminé.

La méthode d'exploitation par chambres remblayées convient à l'exploitation de gisements fortement (>45°) pentus inclus dans un massif rocheux dont la stabilité est bonne à moyenne.

Paramètres d'application de la méthode :

• *Caractéristiques du minerai* : Le minerai doit être dur et moyennement dur ;

• *Caractéristiques de la roche encaissant* : faible résistances des roches stériles ;

• *La forme de gisement* : tabulaire et peut être irrégulier, discontinu ;

• *Pendage* : Le pendage de gisement doit être supérieur à 45°

• *Dimension de gisement* : gisement puissant (2 à 30m), et inférieur 1,2 à 2,4km de profondeur.

• *Classe de minerai* : La teneur de minerai devrait être très élevée.

Types de méthodes et de remplissage

Il existe de nombreuses méthodes d'exploitation et de remplissage et de nombreuses combinaisons hybrides.

Voici un ensemble de descripteurs de base :

• ***progression verticale de l'exploitation minière***

- Exploitation en montant (au-dessus du remblai) *(fig.19.a),*
- Exploitation en descendant (sous le remblai) *(fig.19.b)*.

• ***Méthode d'exploitation minière***

- Tranche remblayée (horizontale),
- Par Post-Piliers,
- Par gradin avec remblayage,
- Par tranches verticales (abattage par tir dans des trous profonds).

• ***Type de remplissage***

- Remblai cimenté

- Remblai non cimenté

- Remplissage de sable (hydraulique)

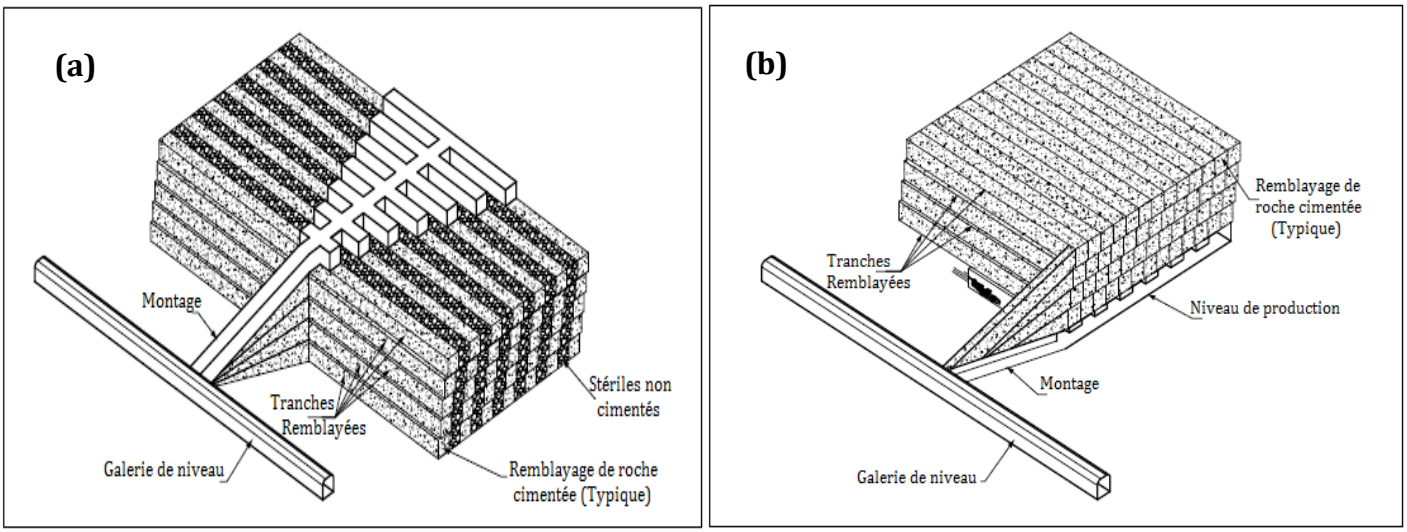


Fig.19. Méthodes d'exploitation par tranches remblayées

a-Exploitation en montant ; **b**-Exploitation en descendant

L'exploitation par chambres remblayées est extrêmement flexible et diverses combinaisons de méthodes d'extraction et de remplissage peuvent être utilisées pour faire face à des situations minières spécifiques. Cependant, certaines combinaisons ne sont pas réalisables, comme la méthode d'exploitation en descendant remblayée de roche non cimenté.

5.1. Méthodes d'exploitation par tranches remblayées

Le minerai est abattu et déblayé par tranches horizontales successive de 1.5 à 4.6m d'épaisseur à partir de l'arrière du chantier (*fig.19*). La hauteur de l'étage varie entre 40 à 60m et longueur du bloc varie entre 50 à 100m. L'exploitation minière progresse d'un niveau inférieur à un niveau supérieur ou l'inverse (montant/descendant), Des trous horizontaux de 1,5 à 4,6 m de profondeur sont forés dans le front. Le minerai abattu est ensuite enlevé par l'utilisation des scrapers, ou des équipements de déchargement spéciaux, par des passages du minerai au niveau ci-dessous (*fig. 20*) (Rausch et Stitzer, 1973 ; White, 1984). Une fois l'abattage et le déblocage terminés, les voies (passages du minerai et chemin d'accès) sont prolongées vers le haut *(fig. 20.a)* (ou vers le bas *(fig.20.b)*).

Les vides sont remblayés de manière :

1/ à former un plancher de travail *(fig. 20.a) (*pour la foration de la volée suivante et à assurer le soutènement des parements de la chambre),

2/à éviter l'effondrement du toit *(fig.20.b)*

- Les tranches montantes remblayées sont employées lorsque le minerai se produit dans des lentilles minces et peu profond avec une faible résistance des roches stériles.

- Les tranches descendantes remblayées sont employées pour l'exploitation des gisements dressant haut qualité avec une faible résistance du minerai et roches stériles,

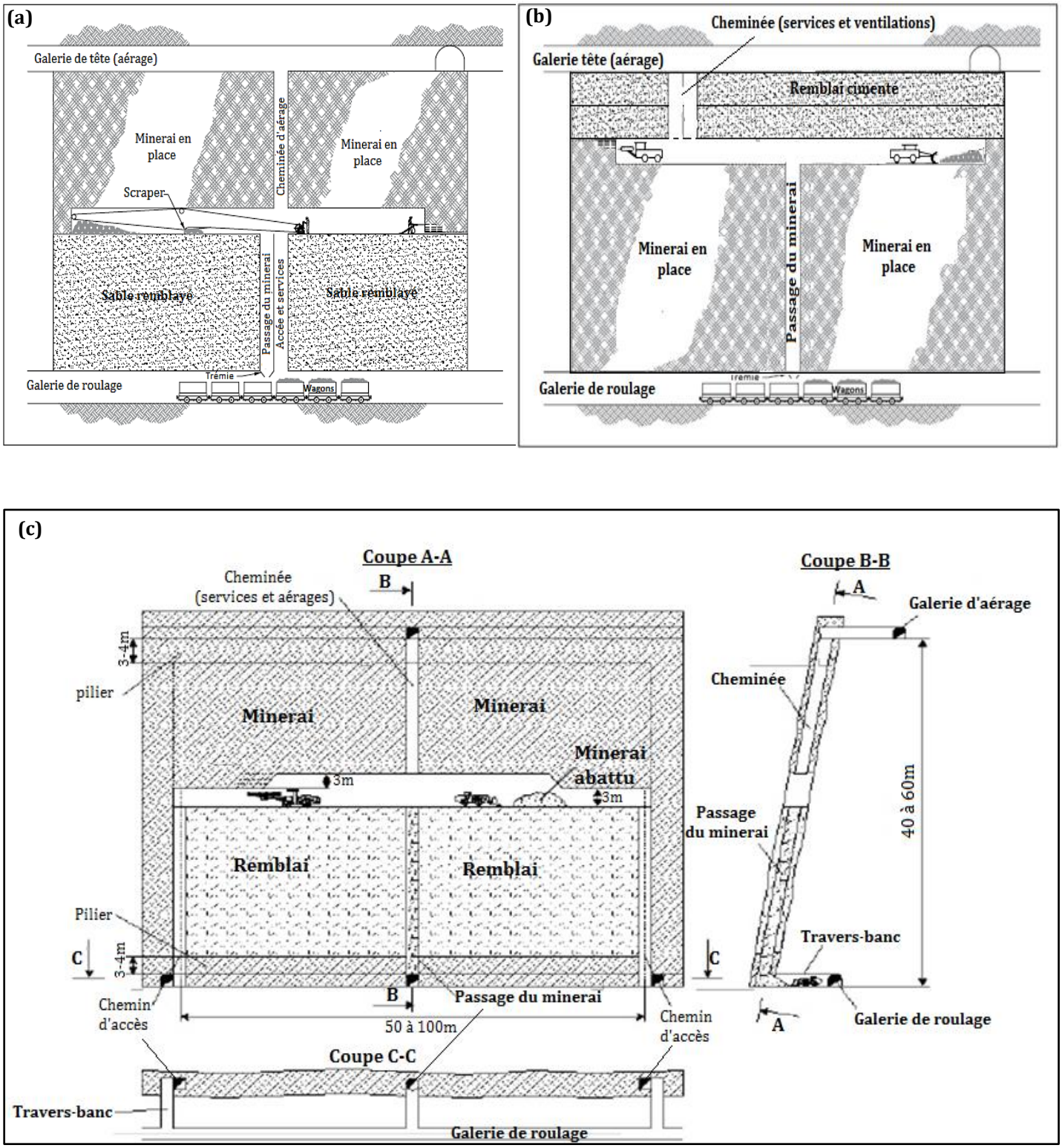


Fig.20. Schéma de la méthode d'exploitation par tranches remblayées

a-mode d'abattage montant (par scraper) ; **b**- mode d'abattage descendant ; **c**- mode d'abattage montant (mécanisé)

5.2. Méthode par Post-piliers

La méthode d'exploitation par post-pilier est employée pour l'exploitation des gisements horizontaux ou faiblement inclinée (amas) d'une épaisseur et largeur importante, le placement de remplissage non cimenté a pour but principal d'avoir accès à l'excavation de tranches successives de minerai dans une séquence montant. La méthode des piliers peut être décrite comme la méthode d'exploitation par chambres et piliers où le remplissage (de roche non cimenté) est placé sur le sol afin que les couches successives puissent être extraites vers le haut dans la zone de minerai *(voir la figure 21)*.

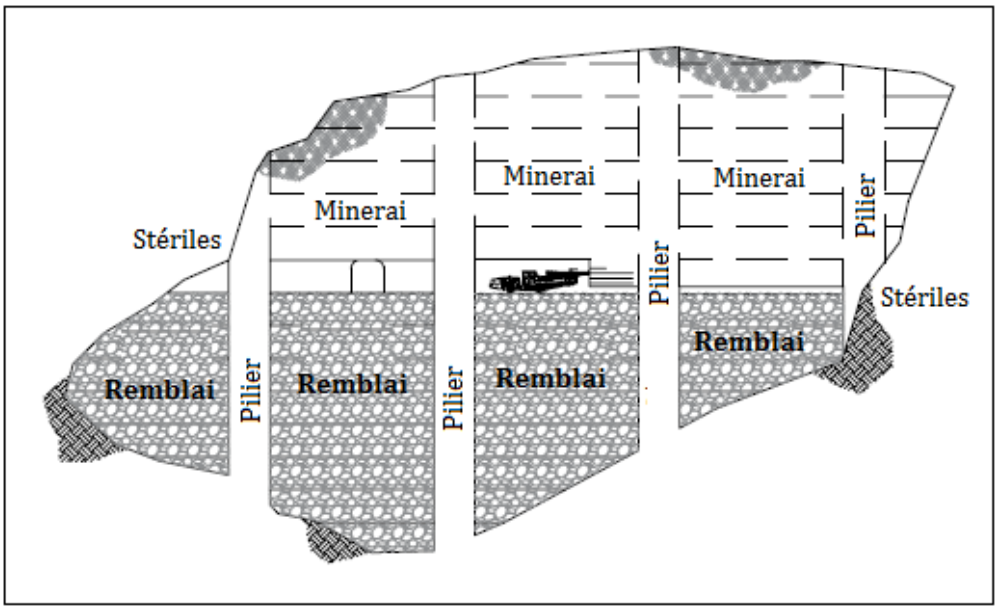


Fig.21. Schéma de la méthode d'exploitation par post-piliers

5.3. Méthode d'exploitation par gradin avec remblayage

Le principe d'exploitation est devisée le gisement en galeries de niveaux (et galeries de Sous-niveaux) superposées verticalement et d'abattre le minerai à partir de ces galeries. Cette technique d'exploitation est essentiellement destinée aux gisements réguliers, verticaux ou fortement inclinés.

Le minerai est abattu en grande masse par tranches verticales à l'aide des trous profonds sont forés verticalement à partir de niveau supérieur (en descendant) ***(fig.22)***, et ensuite évacué à l'aide des chargeuses à distance. Lorsqu'une section a été exploitée, le vide est remblayé au fur et à mesure de déplacement de chantier par la roche stérile cassée provenant du développement de la rampe et du travers-banc. Le niveau supérieur est ensuite exploité en utilisant le remblai comme plancher. Par conséquent, elles réduisent les problèmes éventuels en contrôle de terrain. La méthode d'exploitation par gradin avec remblayage est employée pour l'exploitation des gisements sub-verticaux modérément épais.

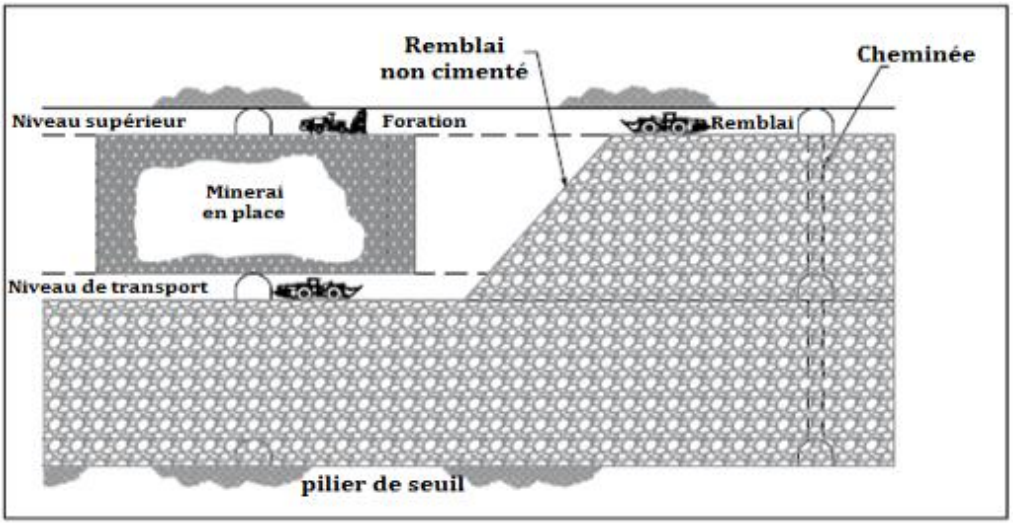


Fig.22. Schéma de la méthode d'exploitation par gradin avec remblayage

5.4. L'exploitation par tranches verticales (abattage par tir dans des trous profonds)

Ce type d'exploitation s'applique à des gisements puissants et fortement pentus. Le minerai est abattu en grande masse par tranches verticales à l'aide des trous profonds sont forés verticalement à partir de niveau supérieur (en descendant) ***(fig.23)***, et ensuite évacué à l'aide des chargeuses. Après l'abattage de la dernière tranche la chambre est vidée complètement et préparée en vue du remblayage.

Le gisement est souvent exploité sous forme de chambres primaires et secondaires. Les chambres primaires sont exploitées en premier, puis remblayées avec un matériau consolidé. Après un temps d'attente approprié, on peut récupérer le minerai des piliers séparant les chambres primaires, en formant les chambres secondaires.

Cette méthode, associée au remblayage consolidé, autorise une récupération presque totale des réserves exploitables.

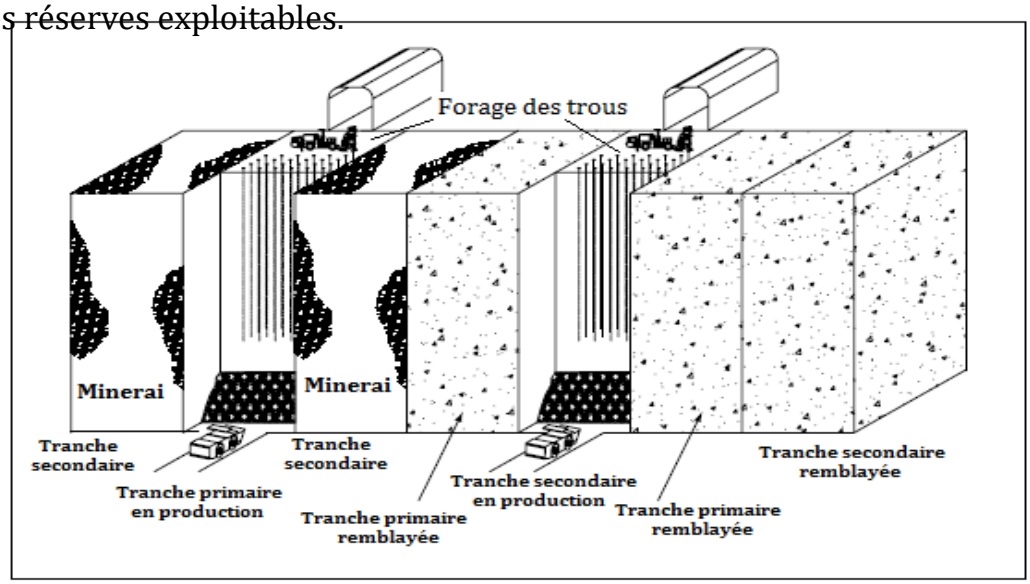


Fig.23. Schéma de la méthode d'exploitation par tranches verticales (abattage par tir dans des trous profonds avec remblayage retardé).

Le remblayage

Le remblayage est employé dans les mines souterraines aux fins de l'optimisation de l'exploitation des gisements au niveau du contrôle de terrain et de la gestion environnementale des rejets d'exploitation. Les principaux types de remblais en usage dans les mines souterraines sont le remblai hydraulique cimenté ou non-cimenté, le remblai rocheux cimenté ou non-cimenté et le remblai en pâte cimenté (De Souza *et al.*, 2001).

- ***Le remblai hydraulique*** est produit à partir de l'hydro-cyclonage des rejets de concentrateur, son transport s'effectuant par gravité ou par pompage à travers un réseau de trous et de tuyaux jusqu'aux chantiers à un pourcentage solide variant de 60 à 75 %. L'ajout de liant est requis lorsqu'au moins une des faces du remblai sera exposée par le minage des chantiers adjacents. L'utilisation du remblayage hydraulique n'exige pas de un coût de capital peu élevé, se réalise à un faible coût de production et d'entretien du réseau de distribution et permet une réduction des aires d'entreposage des résidus en surface.
- ***Le remblai rocheux*** est produit à partir de stérile distribué sous terre par un réseau de cheminées et transporté aux chantiers par convoyeur ou par camion, selon la géométrie du gisement. Lorsque requis, le mélange du stérile et du liant s'effectue aux points de déversement du remblai dans le chantier. L'utilisation du remblai rocheux permet l'emploi du stérile provenant du développement souterrain ou d'une fosse à ciel ouvert.
- ***Le remblai en pâte*** est un mélange de rejet de concentrateur, d'eau de procédé et de liant hydraulique ramené à un pourcentage solide variant de 70 à 85 % solide suivant la pression de pompage opérationnelle. L'utilisation du remblai en pâte, pour le remblayage des chantiers souterrains, permet l'utilisation de la totalité ou presque des rejets de concentrateur. L'emploi de ce type de remblai entraîne toutefois d'importants coûts d'infrastructures en surface, et la résistance des remblais en pâte est plus faible que celle du remblai rocheux pour les mêmes quantités de liant.

LES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Les Avantages :

- Faible investissement (dans les machines)
- Développement minimal avant l'exploitation
- Méthode sélective
- Changement de la méthode peut être facilement réalisé
- Faible dilution (l'ouverture est faible)

Inconvénients

- La production de minerai est très cyclique
- Faible productivité (car l'utilisation de la mécanisation est faible et travaux de remblayages)
- La méthode nécessite beaucoup de main d'œuvre et main d'œuvre qualifié
- Le personnel travaille sous un toit fraîchement coupé qui peut causer des problèmes de sécurité.

De Souza E., DeGagné D., Archibald J.F., 2001. Minefill Applications, Practices and Trends in Canadian Mines.

6. MÉTHODES D'EXPLOITATION DES GISEMENTS EN PLATEURE

Il existe plusieurs méthodes d'exploitation sont applicable à ses type des gisements, telle que :

1) L'exploitation par chambres et piliers.
2) L'exploitation par longue taille.

6.1. Méthodes d'exploitation par chambres et piliers

L'exploitation par chambres et piliers « *room and pillar* » s'applique pour tous les types de gisements mais principalement aux formations d'origine sédimentaire (ex. potasse, sel, fer, bauxite), dont le pendage ne dépasse pas une vingtaine de degrés. C'est une méthode d'exploitation très répandue dans les exploitations à faible profondeur (jusqu'à quelques centaines de mètres).

L'abattage du minerai se fait le plus souvent par foration puis tirs de mine pour fragmenter et ébouler la partie qui va être extraite. Des vides (ou chambres) sont ainsi créés et séparés par des piliers de minerai laissés en place qui supportent, au moins temporairement, le poids des terrains sus-jacents et assurent la stabilité globale de la mine.

On distingue deux méthodes d'exploitation par chambres et piliers, telle que :

1) L'exploitation par chambres et piliers abandonnés.
2) L'exploitation par traçage et dépilage

Conditions d'application de la méthode

Pour les roches dures (Hard Rock) *(ex : calcaire, dolomite, les métaux (zinc, cuivre, or, etc.)).*

- Bonne stabilité du minerai et des roches encaissantes (roches du toit) ;
- La forme : tabulaires lenticulaires (variable) ;
- Puissance allant de 2 à 30 mètres et rarement plus (modérée)
- Pendage : généralement <30° à l'horizontale ;
- Qualité de minerai : faible à bonne qualité ;
- Profondeur de gisement : En général, ne dépasse pas les 700-800 mètres.

Pour les roches tendre (Soft Rock) *(ex : charbon, potasse, sel, etc.)*

- Bonne stabilité des roches encaissantes (roches du toit) ;
- La forme : tabulaires (couches), grand étendue latérale ;
- Puissance allant de 2 à 30 mètres et rarement plus (modérée) ;
- Pendage : généralement horizontale ou <15° à l'horizontale ;
- Qualité de minerai : bonne qualité ;
- Profondeur de gisement : de préférence moins de 600 mètres.

6.1.1. Méthode par chambres et piliers abandonnés (α≤20°)

Le principe de cette méthode est d'enlever le minerai tout en laissant en place des piliers qui assurent le maintien des terrains situés au-dessus du gisement. Les travaux d'abattage du minerai se fait par tir de mine horizontales, en avançant sur plusieurs front en formant des vides (chambres) séparés par du minerai laissés en place pour empêcher le toit de s'effondrer.

Travaux préparatoires

1- Cas des gisements de puissance inférieur à 5m, la méthode consiste dans un premier temps, à tracer des chambres de 4 à 5m de largeur, en chassant, laissant entre elles des piliers de 4 m de largeur et de 12 m de longueur, et dans un deuxième temps, de récupérer en rabattant une partie des piliers par creusement de Refonte de 4 m au milieu du pilier *(fig.24)*. On abandonne des piliers de 16 m² de section pour supporter le toit sur une section de 64 m². L'emplacement des piliers, leurs formes et dimensions et leur fréquence dépendra d'une étude géotechnique sur la base des caractéristiques du gisement et de l'exploitation (failles, nature des épontes, la taille de la chambre, la profondeur, etc.…).

La méthode est caractérisée par un taux élevé de perte de minerai de l'ordre de 15 à 20%. Ces piliers abandonnés peuvent contenir une riche minéralisation ce qui a pour conséquence directe une élévation du tonnage de perte métal.

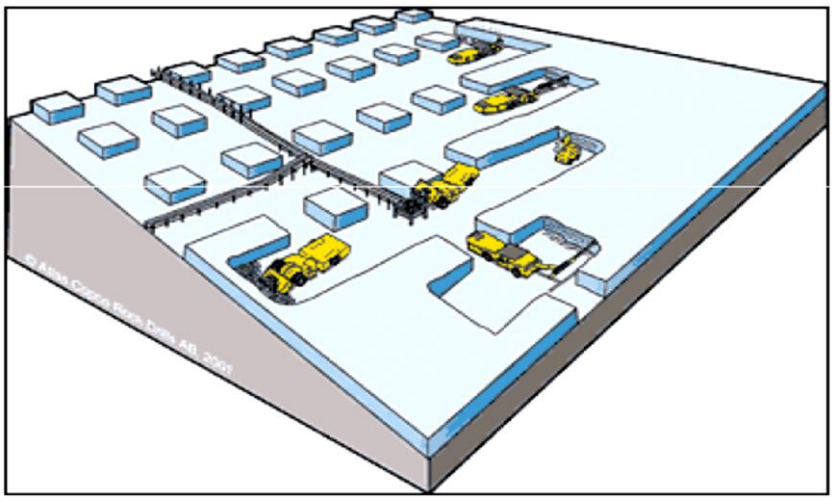


Fig.24. Principe d'exploitation par chambre et pilier (gisement mince).

Travaux d'abattage :

Le front de taille est attaqué par foration et tir de mines, de la même manière que le front d'attaque lors du percement des galeries. La largeur et la hauteur du front correspondent aux dimensions de la galerie, qui peuvent être assez importantes.

Les avantages :

- Méthode d'exploitation très facile d'emploi ne nécessitant pas l'utilisation d'un personnel très qualifié ;

- Méthode d'exploitation ne provoquant pas d'affaissement de surface pour les mines profond ;
- Méthode d'exploitation convenant aux toits raides ne tolérant pas le foudroyage ;

Les inconvénients :

- Quand la profondeur augmente, le taux de défruitement (le rapport de la surface de matériau exploité sur la surface de matériau initialement en place, dans un plan parallèle aux épontes) diminue rapidement. C'est donc une méthode convenant aux faibles profondeurs ;
- C'est une méthode qui peut convenir pour exploiter les zones minéralisées pour protéger les installations en surface (agglomérations).

2- Cas des gisements de puissance supérieur à 5m

Dans les gisements épais (puissants), l'abattage commence en générale à partir du toit. On réalise une première coupure supérieure. L'abattage est ensuite assuré à l'aide des trous verticaux ou horizontaux *(fig.25)*. On procède au dépilage par tranches horizontale successives à partir du haut. Au fur et à mesure que la coupure supérieure progresse, le toit est supporté en générale par des boulons ou d'était de bois. L'exploitation d'un panneau se fait en rabattant ou en chassant. L'utilisation des trous horizontaux nécessite la création d'une coupure verticale. Le dépilage dans les gisements plats favorise l'utilisation des équipements mécanisés. Le chargement est assuré à l'aide des équipements sur pneus ou sur chenille ; le transport par camion navettes ou des chargeuses transporteuses. Habituellement, on utilise pour cette opération des chargeuses et des camions à benne basculante ordinaires. Pour les galeries de faible hauteur, il existe des chargeuses et des camions spéciaux.

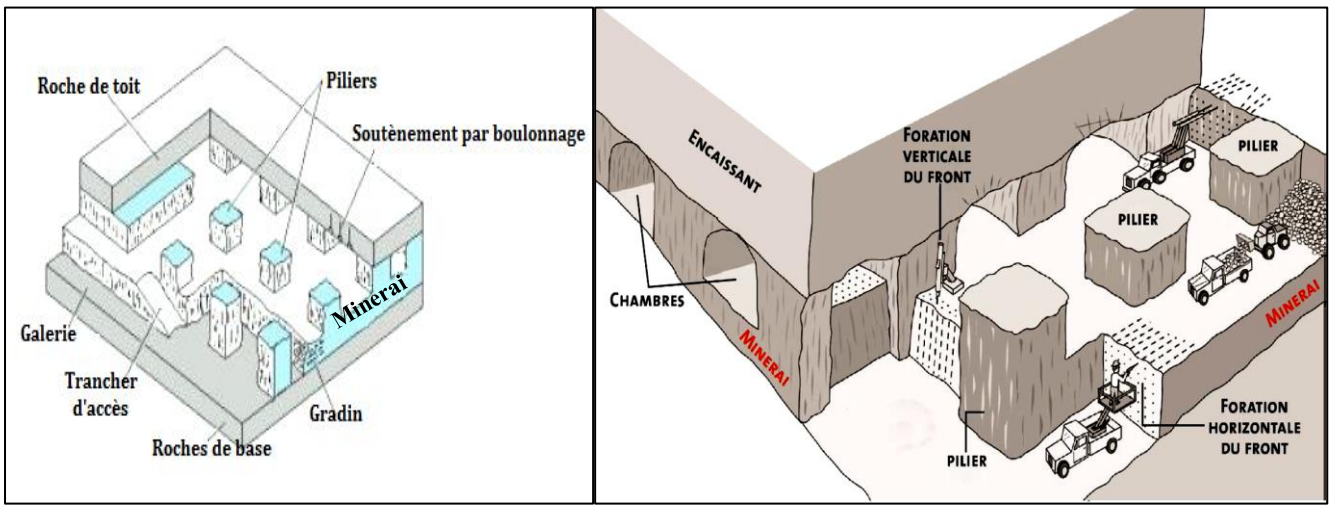


Fig.25. principe d'abattage par chambres et piliers (gisement puissant).

Les avantages :

- La multiplicité des fronts d'attaque (large front) permet d'assurer une grande productivité.

Les inconvénients :

- Les piliers étant plus long que les piliers de la première méthode ils peuvent subir des dégradations plus rapides.
- Maîtrise du toit du fait de sa hauteur devient plus difficile (risque de chutes de blocs)

3- L'exploitation par chambres et piliers pour des gisements pentus

Cette exploitation va concerner les gisements tabulaires (plateaux, hautes plaines) à pendage compris entre 15° et 30° : cela représente une pente trop forte pour les véhicules sur pneus et trop faible pour la chute libre du minerai par gravité.

Les trous de mine vont habituellement être forés avec des perforatrices à main et les matériaux abattus sont déblayés par des scrapers *(fig.26.b)*. Si toutefois une exploitation mécanisée peut être réalisé (fig.26.a), des chambres en gradins sont établies pour obtenir une surface convenant aux véhicules sur pneus. L'exploitation commence par le traçage des chambres horizontales successives de plus en plus profondes, à partir d'une galerie servant à la fois d'accès et de roulage. Le premier étage horizontal suit le toit. L'étage suivant est tracé un peu plus bas dans la même direction, et ainsi de suite en descendant, de façon à obtenir un découpage en gradins. Des piliers de minerai sont laissés en place pour supporter le toit. Après avoir tracé complètement deux ou trois chambres contiguës, on passe à l'étage inférieur, en laissant un long pilier de minerai. Des parties de ce pilier peuvent être récupérées ultérieurement, en pratiquant des recoupes et des refontes depuis le chantier situé au-dessous. Les engins modernes montés sur pneumatiques sont bien adaptés à l'exploitation par gradins.

L'abattage peut se faire de façon entièrement mécanique au moyen des matériels mobiles courants.

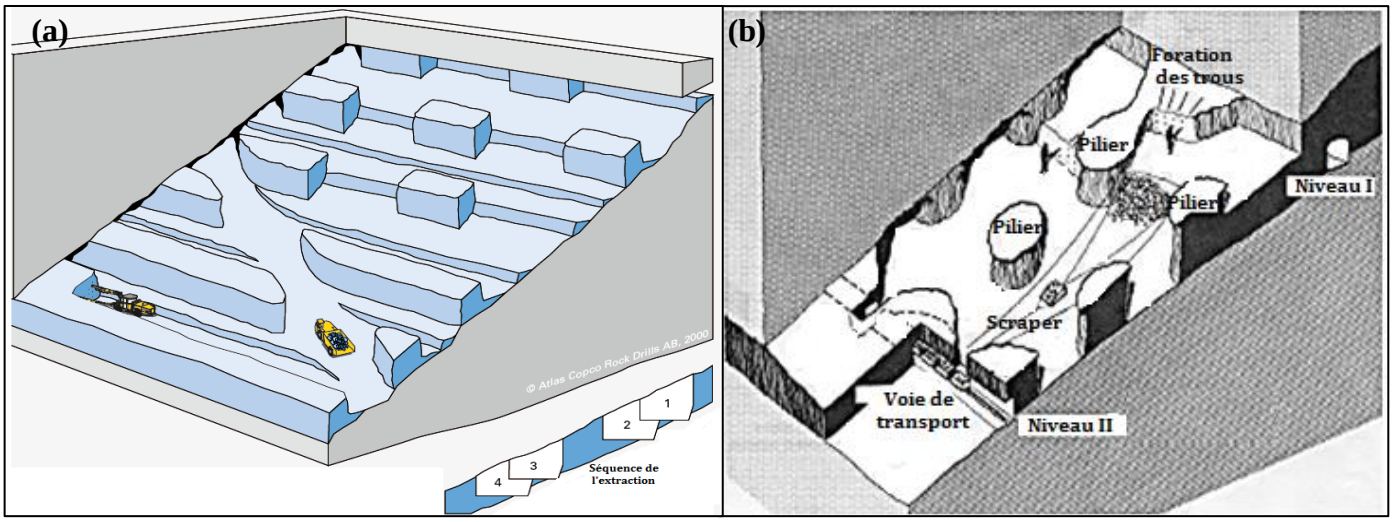


Fig. 26 : Méthode d'exploitation par chambres et piliers (gisements pentus)

a- mécanisé, b- non mécanisé

6.1.2. Méthode de traçage et dépilage

C'est une méthode qui convient aux couches minéralisées de faible puissance ≤ 5m, *(Fig. 27)*. Le principe de cette méthode consiste à creuser une série de chambres parallèles (4 à 5m de largeur et 60 à 120m de longueur) appelées ''traçages''. Ces chambres sont séparées entre elles par des piliers de 12 à 20m de large. Ces piliers sont exploités de la façon suivante :

On perce une enlevure de 4 m de large (*Recoupe (1)*), qui laisse entre les éboulements un rideau. Ce rideau *(2)* est finalement, partiellement exploité à son tour, en traçant une refonte *(3)* qui laisse subsister 2 piliers résiduels ces piliers sont amaigris, puis torpillés à l'explosif, le minerai est ainsi récupéré et cette dernière étape entraîne le foudroyage du toit. Les piliers résiduels qui jouent un très grand rôle dans la maîtrise de l'effondrement du toit, ils règlent la distance entre l'alignement des fronts et la ligne de cassure de foudroyages. Cette ligne doit être orienté de 35° à 45° sur les fronts et qui se trouve à plusieurs mètres du dernier pilier résiduel. Le dépilage se poursuit de telle manière que l'exploitation des piliers se rabatte suivant la puissance de la couche. Les pertes constituent 10 à 15 %.

Ces piliers sont ensuite récupérés partiellement, seuls les pilier résiduels de 2 m de côté sont abandonnées et foudroyés.

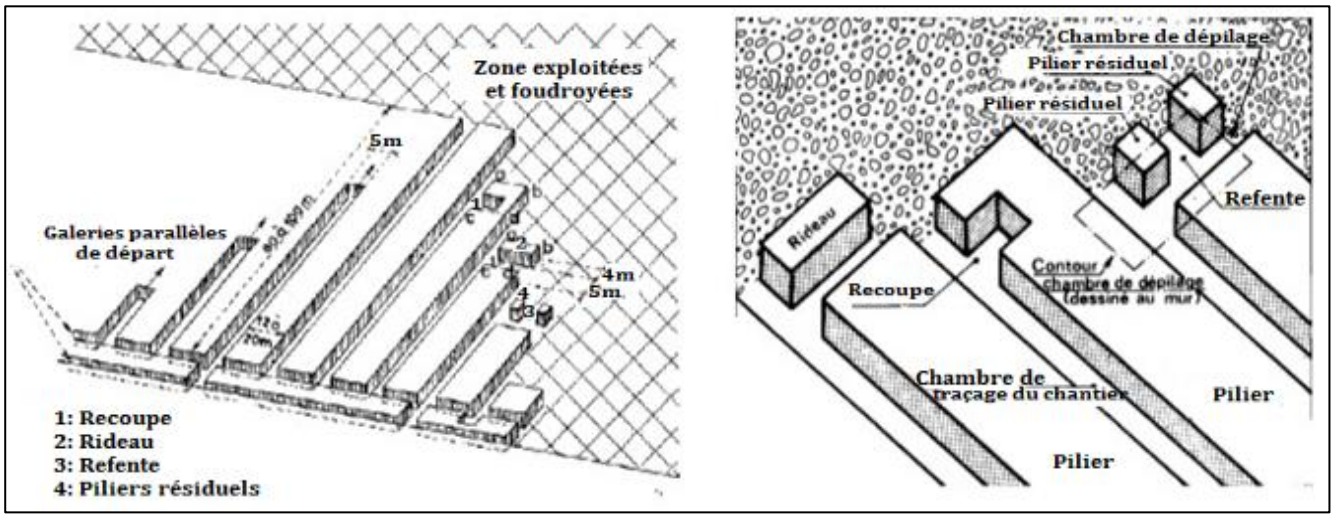


Fig. 27 : Méthode d'exploitation par traçage et dépilage

Les avantages :

- Méthode simple à appliquer est reconnue par la facilité de sa mise en œuvre ;
- La multiplicité des fronts d'attaque permet d'assurer une grande productivité.

Les inconvénients :

- Difficulté d'aérage du chantier.
- Problème de dilution puisque la méthode fait partie des méthodes de foudroyage.

6.2. Méthode d'exploitation par longues tailles :

Les longues tailles conviennent aux gisements en couches de forme régulière, **d'épaisseur réduite** et de grande extension horizontale (par exemple une veine de charbon, une couche de potasse). C'est l'une des principales méthodes utilisées pour l'extraction du charbon.

Principe de cette méthode :

Le principe de La méthode par longues tailles avec soutènement marchant (supports de plafond hydrauliques auto-avancés), est d'extraire le minerai sur la longueur de panneaux (en moyenne 200 mètres) sur des hauteurs variables (environ 3 mètres), le minerai est abattu par tranches (sur un front se déplaçant parallèlement à lui-même dans la veine (couche minéralisé)). Une allée est maintenue ouverte au front de taille, et on laisse le toit s'ébouler à l'arrière taille à une distance sûre pour les mineurs et de leur matériel.

Travaux préparatoires

Les travaux préparatoires comprennent le **traçage des galeries** d'accès aux chantiers et de transport du minerai au puits d'extraction.

La couche à exploiter étant d'épaisseur réduite et de grande extension horizontale, il est généralement possible de l'exploiter par un réseau assez simple de galeries. Les galeries de roulage sont tracées dans la couche même *(fig.28)*. La distance entre deux galeries de roulage voisines détermine la longueur du front de taille.

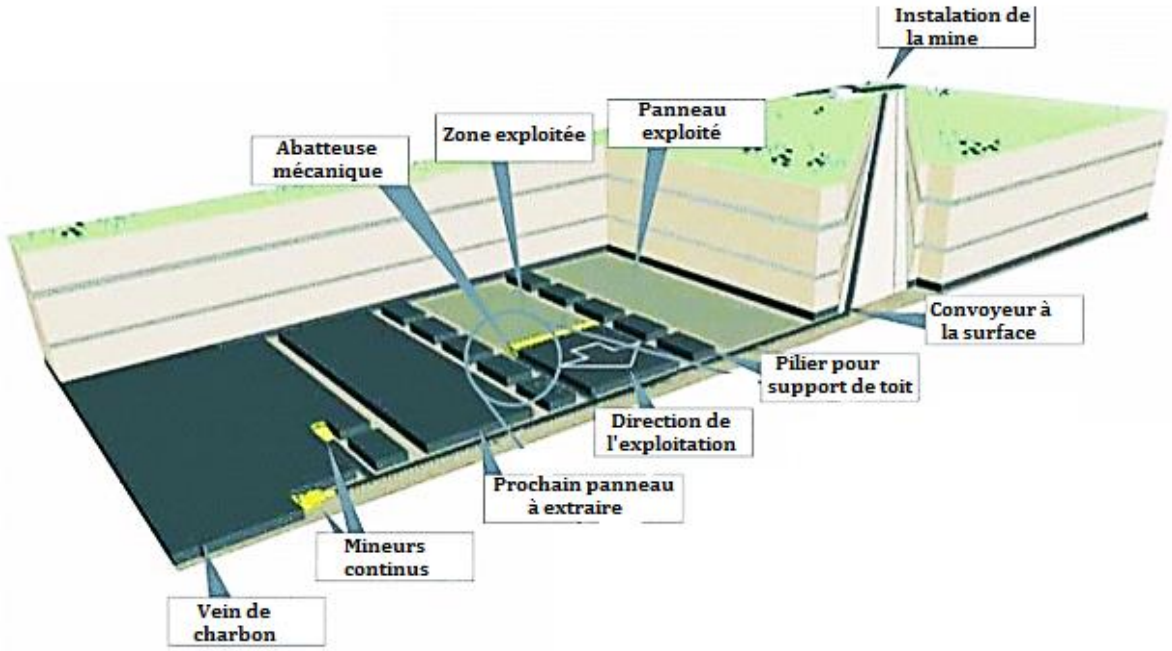


Fig.28. Méthode d'exploitation par longues tailles

Travaux d'abattage :

L'exploitation est complètement mécanisée, l'abattage se fait par le passage d'un engin d'abattage (*Abatteuse mécanique*) qui circule sur un rail entre les 2 extrémités de la zone d'extraction. Le charbon tombe alors par pression dans un *convoyeur blindé* qui évacue les matériaux hors de la zone d'extraction, et de laisser les terrains s'effondrer *(fig.29)*.

Au lieu de laisser en place un pilier ou de remblayer la zone d'exploitation, on abrite le personnel et le matériel provisoirement pendant l'extraction par un soutènement marchant qui se déplace en même temps que l'engin d'abattage.

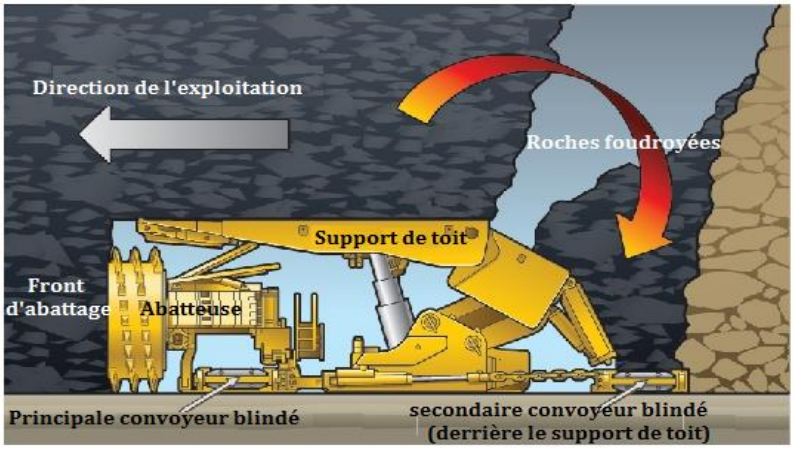


Fig.29. Principe de fonctionnement de longue taille

Le pilotage de *l'abatteuse mécanique* et de l'ensemble de l'installation *(fig.30)* (support hydrauliques du soutènement, convoyeur blindé) se fait à distance à une extrémité de la taille. Un système de vérins hydrauliques permet de faire avancer l'installation pour se caler à nouveau à la base de la couche de minerai afin de recommencer le cycle de production. Cette méthode permet de ne pas laisser de vides souterrains en fin d'exploitation, mais peut générer des secousses sismiques provoquées par la rupture du terrain, pendant la période d'extraction, qui sont ressenties au fond et au jour.

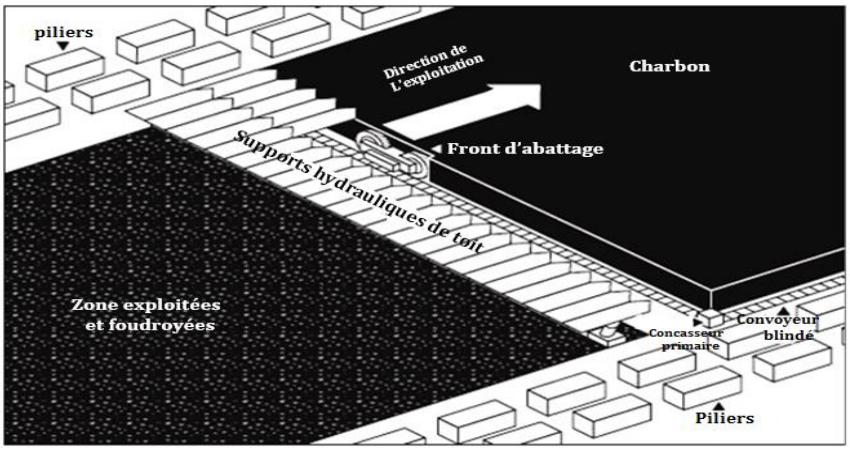


Fig.30. Schéma de la méthode longue taille

Avantages et Inconvénients

Les avantages :

- Méthode productive (taux de production très élevé que les autres méthodes (après le foudroyage du bloc)) ;
- Bonne récupération (90% ou plus), et faible dilution ;
- Adéquat pour le toit pauvre (roches sus-jacentes instables) ;
- Méthode plus sûr (les travailleurs sont tout le temps sous le support de toit).

Les inconvénients :

- Mauvaise fonctionne en couches d'épaisseur irrégulière.
- Le contrôle de la poussière est difficile
- Investissement élevé dans l'équipement
- Duré de changement de panneau très élevé (ce changement prend 10 à 30 jours pour être exécuté et effectué, en moyenne, 1 à 3 fois par an)
- effondrement immédiat du toit après le retrait du support de toit,
- Développement significatif dans la préparation du panneau ;